

Лабораторная работа № 4

Агентная модель SIR

Нечаева Кира Андреевна

НКНбд-01-23

Цель: реализовать модель SIR в агентном подходе и исследовать влияние параметров на эпидемическую динамику.

В работе:

- каждый человек представлен отдельным агентом;
- агенты распределены между городами;
- учитываются миграция и случайное заражение;
- исследованы заразность и гетерогенность;
- добавлена карантинная мера;
- выполнена оптимизация параметров.

Агентная модель SIR

Каждый агент имеет состояние:

- S — восприимчивый;
- I — инфицированный;
- R — выздоровевший.

Дополнительно хранится количество дней после заражения.

Города представлены вершинами графа, между которыми агенты могут перемещаться.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/test_sir_model.jl
Создание тестовой агентной SIR-модели...
Начальное число агентов: 300
S = 299
I = 1
R = 0

Первые пять модельных дней:
День 1: S=299, I=1, R=0, всего=300
День 2: S=299, I=1, R=0, всего=300
День 3: S=299, I=1, R=0, всего=300
День 4: S=298, I=2, R=0, всего=300
День 5: S=295, I=5, R=0, всего=300

Агентная SIR-модель работает.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ |
```

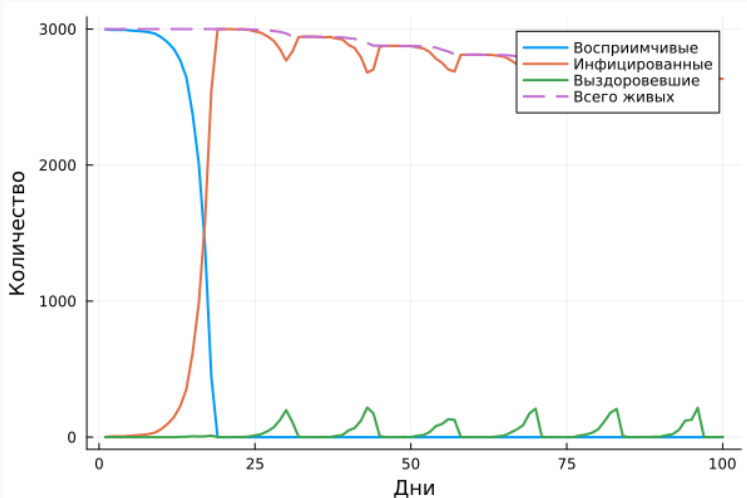
Базовый эксперимент

В базовом сценарии:

- 3 города;
- по 1000 агентов;
- один начальный инфицированный;
- 100 модельных дней.

Программа сама определяет:

- R_0 ;
- величину пика;
- день пика;
- число умерших.

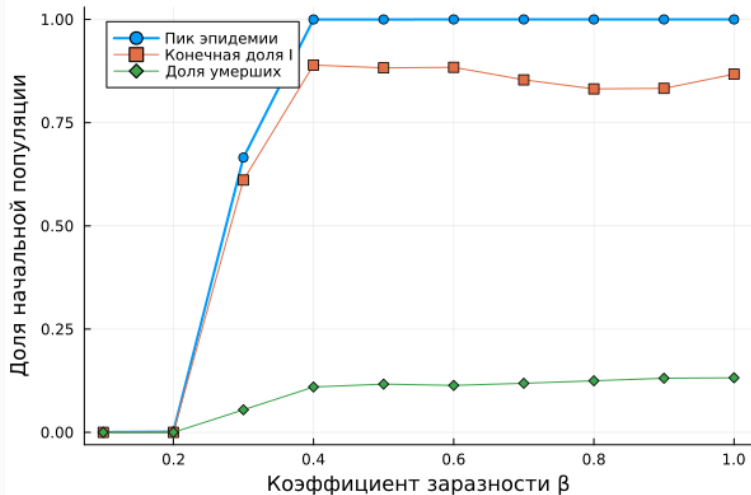


Влияние заразности

Коэффициент β изменялся от 0.1 до 1.0.

Для каждого значения выполнено несколько прогонов с разными seed.

После усреднения определяется порог возникновения эпидемии.

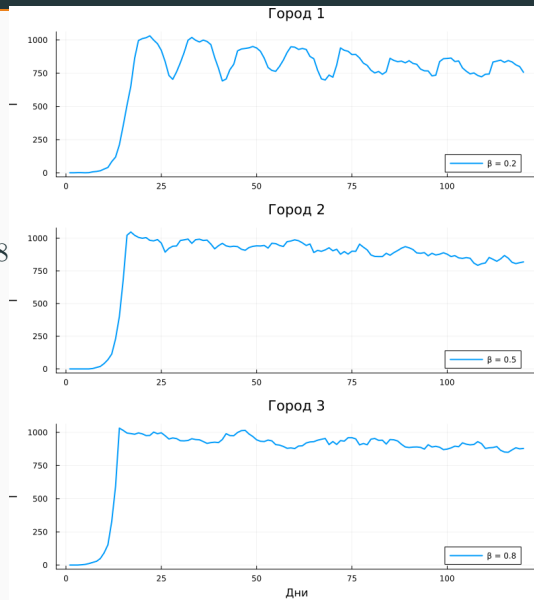


Гетерогенность городов

Для городов были заданы разные значения:

$$\beta_1 = 0.2, \quad \beta_2 = 0.5, \quad \beta_3 = 0.8$$

Это позволяет отказаться от предположения об одинаковой эпидемической ситуации во всех локациях.



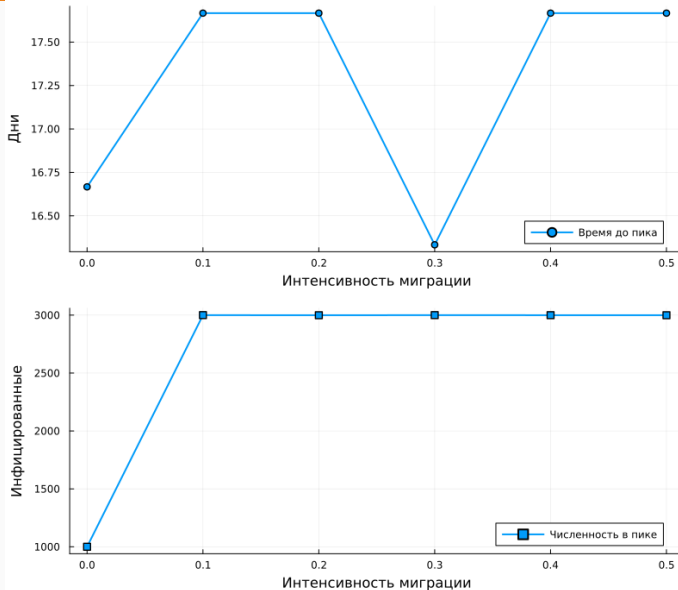
Влияние миграции

Интенсивность перемещений между городами изменялась от 0 до 0.5.

Для каждого сценария рассчитывались:

- время до пика;
- величина пика.

Матрица миграции создаётся программно для каждого эксперимента.



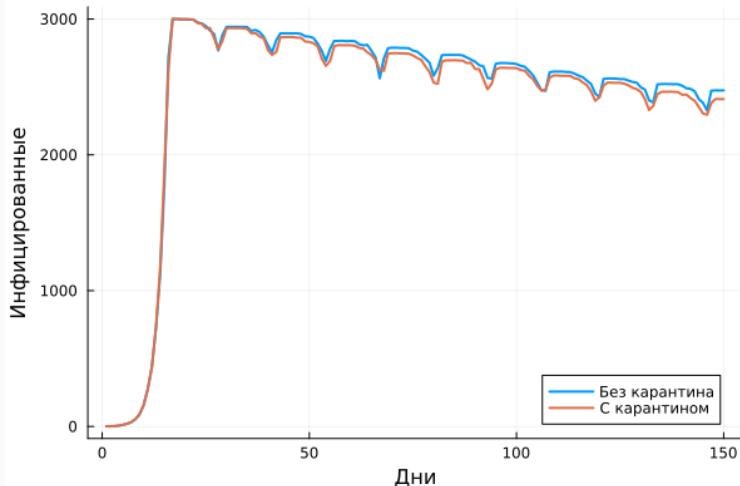
Карантинная мера

При превышении порога заболеваемости город автоматически закрывается для выезда.

Сравнивались два сценария:

- без ограничений;
- с карантином.

Оба сценария запускаются с одинаковым seed.



Оптимизация параметров

Автоматически подбирались:

- коэффициент заразности;
- время выявления;
- параметр смертности.

Цель — уменьшить смертность при ограничении

$$I_{\max} \leq 30\%.$$

Превышение допустимого пика штрафуются целевой функцией.

```
00000000
55.99 secs, 8 evals, 4 steps, improv/step: 0.750 (last = 1.0000), fitness=0.
000000000
61.47 secs, 10 evals, 5 steps, improv/step: 0.800 (last = 1.0000), fitness=0
.000000000
72.68 secs, 12 evals, 6 steps, improv/step: 0.667 (last = 0.0000), fitness=0
.000000000
82.37 secs, 14 evals, 7 steps, improv/step: 0.571 (last = 0.0000), fitness=0
.000000000
83.80 secs, 16 evals, 8 steps, improv/step: 0.625 (last = 1.0000), fitness=0
.000000000
92.23 secs, 18 evals, 9 steps, improv/step: 0.667 (last = 1.0000), fitness=0
.000000000
102.45 secs, 20 evals, 10 steps, improv/step: 0.600 (last = 0.0000), fitness
=0.000000000
114.05 secs, 22 evals, 11 steps, improv/step: 0.636 (last = 1.0000), fitness
=0.000000000
```

```
Optimization stopped after 12 steps and 123.25 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.10
Function evals per second = 0.19
Improvements/step = Inf
Total function evaluations = 24
```

```
Best candidate found: [0.194266, 3.15858, 0.0323747]
```

```
Fitness: 0.000000000
```

```
Оптимальные параметры:
```

```
 $\beta_{\text{und}}$  = 0.1943
```

```
Время выявления = 3 дней
```

```
death_rate = 0.0324
```

```
Результат:
```

```
Средний пик = 0.0003
```

```
Средняя доля умерших = 0.0
```

```
Ограничение peak  $\leq$  0.30: true
```

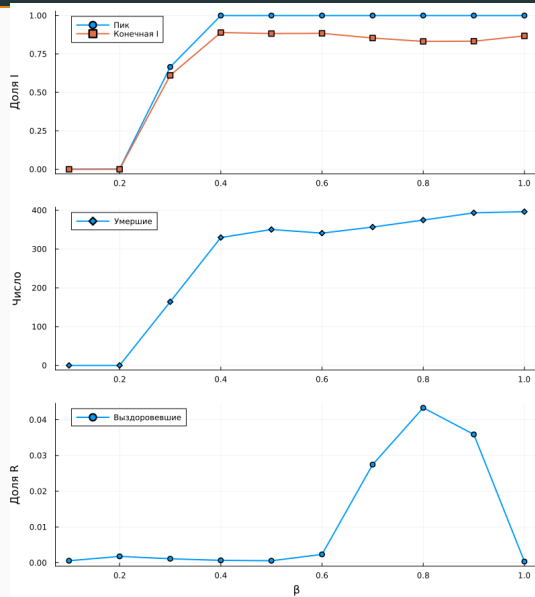
```
Сохранено:
```

```
data/optimization_result.jld2
```

Сводный анализ

Сводная визуализация строится из уже рассчитанных данных. На ней одновременно сравниваются:

- пиковая заболеваемость;
- конечная доля инфицированных;
- смертность;
- доля выздоровевших.



Все основные эксперименты оформлены в литературном стиле.

Из одного исходника автоматически создаются:

- Julia-скрипт;
- Quarto-документ;
- Jupyter Notebook.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ find markdown -type f -name "*.qmd"
" | sort
markdown/sir_heterogeneity/sir_heterogeneity.qmd
markdown/sir_migration_effect/sir_migration_effect.qmd
markdown/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.qmd
markdown/sir_quarantine/sir_quarantine.qmd
markdown/sir_run_basic/sir_run_basic.qmd
markdown/sir_scan_beta/sir_scan_beta.qmd
markdown/sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.qmd
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ find notebooks -type f -name "*.ipynb" | sort
notebooks/sir_heterogeneity/sir_heterogeneity.ipynb
notebooks/sir_migration_effect/sir_migration_effect.ipynb
notebooks/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.ipynb
notebooks/sir_quarantine/sir_quarantine.ipynb
notebooks/sir_run_basic/sir_run_basic.ipynb
notebooks/sir_scan_beta/sir_scan_beta.ipynb
notebooks/sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.ipynb
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ |
```

Проверка воспроизводимости

Все созданные Jupyter Notebook были повторно выполнены. Таким образом проверяется, что эксперимент воспроизводится из автоматически созданных файлов.

```
=====
Выполняется: notebooks/sir_quarantine/sir_quarantine.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_quarantine/sir_quarantine.i
pynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 9854 bytes to notebooks/sir_quarantine/sir_quarantine
.ipynb
ГОТОВО: notebooks/sir_quarantine/sir_quarantine.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_optimize_parameters/sir_opt
imize_parameters.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 15333 bytes to notebooks/sir_optimize_parameters/sir_
optimize_parameters.ipynb
ГОТОВО: notebooks/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_visualize_dynamics/sir visu
alize_dynamics.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 286975 bytes to notebooks/sir_visualize_dynamics/sir_
visualize_dynamics.ipynb
ГОТОВО: notebooks/sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.ipynb
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2
026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Результаты разработки

В проекте сохранены:

- ядро SIR-модели;
- программы экспериментов;
- CSV и JLD2 с результатами;
- оригинальные PNG;
- Quarto-документация;
- Jupyter Notebook.

```
Kiran@kiran:~/work/study/2026-1==study-modeling-simulation/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ find src scripts markdown notebook
src
  data
    plots
      -maxdepth 2 \
      -type f \
      | sort
    data/beta_scan_all.csv
    data/heterogeneity.csv
    data/migration_scan_all.csv
    data/optimization_result.jld2
    data/quarantine_effect.csv
    data/sir_basic_agent.jld2
    data/sir_basic_model.jld2
  markdown
    sir_heterogeneity/sir_heterogeneity.qmd
    sir_migration_effect/sir_migration_effect.qmd
    sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.qmd
    sir_quarantine/sir_quarantine.qmd
    sir_run_basic/sir_run_basic.qmd
    sir_scan_beta/sir_scan_beta.qmd
    sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.qmd
  notebooks
    sir_heterogeneity/sir_heterogeneity.ipynb
    sir_migration_effect/sir_migration_effect.ipynb
    sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.ipynb
    sir_quarantine/sir_quarantine.ipynb
    sir_run_basic/sir_run_basic.ipynb
    sir_scan_beta/sir_scan_beta.ipynb
    sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.ipynb
  plots
    beta_scan.png
    comprehensive_analysis.png
    heterogeneity_cities.png
    migration_effect.png
    quarantine_effect.png
    sir_basic_dynamics.png
  scripts
    intro.jl
    sir_heterogeneity.jl
    sir_heterogeneity/sir_heterogeneity.jl
    sir_migration_effect.jl
    sir_migration_effect/sir_migration_effect.jl
    sir_optimize_parameters.jl
    sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.jl
    sir_quarantine.jl
    sir_quarantine/sir_quarantine.jl
    sir_run_basic.jl
```

В лабораторной работе модель SIR реализована на уровне отдельных агентов.

- исследован базовый эпидемический сценарий;
- найден порог по коэффициенту заразности;
- учтена неоднородность городов;
- исследовано влияние миграции;
- реализована карантинная мера;
- выполнена оптимизация параметров.

Все вычислительные эксперименты оформлены как воспроизводимый Julia-проект.